

Lista 2 - Modelagem Matemática

João Victor Barboza Machado das Neves

Exercício 1: Três Formulações para um Sistema

Consideramos uma massa m presa a uma mola de constante k , deslizando sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito cinético μ . A equação de movimento a ser obtida é

$$m\ddot{u} + \mu mg \operatorname{sign}(\dot{u}) + ku = 0, \quad u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0.$$

(a) Derivação via 2ª Lei de Newton

Adotamos a coordenada $u(t)$ medida na horizontal a partir da posição de equilíbrio da mola. As forças que atuam sobre a massa são:

- **Força da mola** (Hooke): $F_s = -ku$, restauradora (opõe-se ao deslocamento).
- **Força de atrito cinético**: opõe-se sempre à *velocidade*, com módulo μN e sentido $-\operatorname{sign}(\dot{u})$, isto é, $F_{at} = -\mu N \operatorname{sign}(\dot{u})$.
- **Força normal** N (vertical, para cima) e **peso** mg (vertical, para baixo).

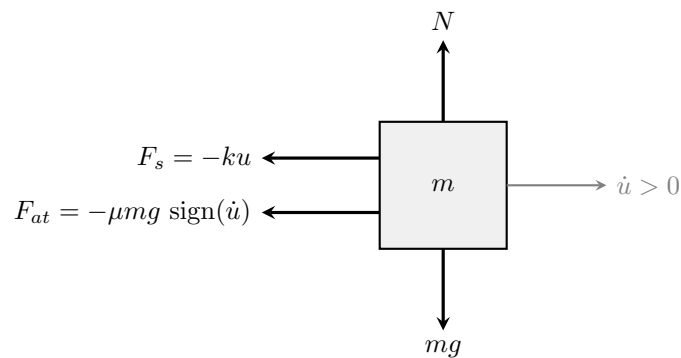


Figure 1: Diagrama de corpo livre da massa (configuração ilustrada: $u > 0$ e $\dot{u} > 0$, com mola e atrito apontando no sentido negativo).

Na direção **vertical** não há movimento, logo o equilíbrio de forças fornece

$$N - mg = 0 \implies N = mg,$$

de modo que o módulo do atrito é $\mu N = \mu mg$. Aplicando a 2ª lei de Newton na direção **horizontal**,

$$m\ddot{u} = \sum F_i = F_s + F_{at} = -ku - \mu mg \operatorname{sign}(\dot{u}).$$

Reorganizando, recuperamos a equação de movimento:

$$m\ddot{u} + \mu mg \operatorname{sign}(\dot{u}) + ku = 0, \quad u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0.$$

O termo $\operatorname{sign}(\dot{u})$ é essencial: ele garante que o atrito troque de sentido sempre que a massa inverte o movimento, opondo-se sempre à velocidade.

(b) Formulação Lagrangiana (caso $\mu = 0$)

Sem atrito o sistema é conservativo. Com a coordenada generalizada $q = u$:

$$T = \frac{1}{2}m\dot{u}^2, \quad V = \frac{1}{2}ku^2, \quad L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{u}^2 - \frac{1}{2}ku^2.$$

Calculando os termos da equação de Euler–Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = m\dot{u}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) = m\ddot{u}, \quad \frac{\partial L}{\partial u} = -ku.$$

Substituindo em $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) - \frac{\partial L}{\partial u} = 0$:

$$m\ddot{u} - (-ku) = 0 \implies m\ddot{u} + ku = 0,$$

que é exatamente a equação de movimento sem atrito, confirmando a consistência com a formulação Newtoniana.

(c) Formulação Hamiltoniana (via transformada de Legendre)

Tomamos o caso conservativo $\mu = 0$, coerente com o item (b), de modo que $L = \frac{1}{2}m\dot{u}^2 - \frac{1}{2}ku^2$. A transformada de Legendre troca a velocidade $\dot{u}$ pelo momento $p = \partial L / \partial \dot{u}$, produzindo uma descrição em (u, p) com o mesmo conteúdo físico de $L(u, \dot{u})$. A troca é bem definida porque L é estritamente convexa em $\dot{u}$:

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{u}^2} = m > 0,$$

o que garante que $p = m\dot{u}$ é inversível.

Momento e inversão.

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = m\dot{u} \implies \dot{u} = \frac{p}{m}.$$

Hamiltoniana. Com $H = p\dot{u} - L$ e $\dot{u}$ escrito em função de (u, p) :

$$H = p \cdot \frac{p}{m} - \left[\frac{1}{2}m \left(\frac{p}{m} \right)^2 - \frac{1}{2}ku^2 \right] = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}ku^2.$$

Note que $H = T + V$. Isto não é definição, e sim consequência: vale porque T é quadrática em $\dot{u}$ e V não depende de $\dot{u}$.

Equações de Hamilton.

$$\dot{u} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial u} = -ku.$$

A primeira recupera a definição de momento; a segunda é a segunda lei de Newton com a força restauradora da mola.

Recuperando a equação de movimento. Derivando a primeira equação e substituindo a segunda:

$$\ddot{u} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{k}{m}u \quad \implies \quad m\ddot{u} + ku = 0,$$

idêntica à obtida em (a) e (b). Uma equação de segunda ordem foi substituída por duas de primeira ordem, sem alterar a dinâmica.

Conservação de H . A estrutura antissimétrica das equações canônicas força a conservação de H ao longo de qualquer solução, independentemente da forma específica do potencial:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial u}\dot{u} + \frac{\partial H}{\partial p}\dot{p} = \frac{\partial H}{\partial u}\frac{\partial H}{\partial p} + \frac{\partial H}{\partial p}\left(-\frac{\partial H}{\partial u}\right) = 0.$$

Retrato de fase. A condição $H = E$ constante,

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}ku^2 = E,$$

é a equação de uma família de elipses no plano (u, p) — uma por nível de energia E . As órbitas são fechadas (movimento periódico), percorridas no sentido horário, e a origem é um centro estável. O retrato de fase exibe todas as soluções simultaneamente, o que é a vantagem estrutural da formulação Hamiltoniana sobre uma única trajetória.

(d) Por que o método lagrangiano padrão não trata o atrito

O formalismo lagrangiano padrão ($L = T - V$) obtém as forças a partir de um **potencial escalar**: uma força admissível deve ser da forma $F = -\partial V/\partial q$, ou seja, derivável de uma função V que dependa *apenas das coordenadas*. O atrito $-\mu mg \operatorname{sign}(\dot{u})$ viola isso por três motivos:

1. **Depende da velocidade**, não da posição: não existe $V(u)$ cujo gradiente $-\partial V/\partial u$ reproduza um termo em $\dot{u}$.

2. **É dissipativo (não-conservativo):** remove energia mecânica do sistema ao longo do movimento, e forças que dissipam energia não admitem potencial associado.
3. **É não-suave:** $\text{sign}(\dot{u})$ é descontínua em $\dot{u} = 0$, incompatível com a estrutura diferenciável exigida por V .

Em resumo, forças dissipativas dependentes da velocidade ficam fora de $L = T - V$. O tratamento correto exige estender o formalismo — por exemplo, introduzindo uma **força generalizada** no lado direito da equação de Euler–Lagrange,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) - \frac{\partial L}{\partial u} = Q, \quad Q = -\mu mg \text{sign}(\dot{u}),$$

ou, equivalentemente, uma função de dissipação de Rayleigh.

Exercício 2: Conta em um Arame Rotativo

Uma conta de massa m desliza sem atrito ao longo de um arame reto que gira no plano horizontal com velocidade angular constante ω em torno de um pivô fixo numa extremidade. Seja $r(t)$ a distância da conta ao pivô.

(a) Energias cinética e potencial

Como o arame gira com ω constante, o ângulo azimutal é imposto: $\varphi = \omega t$. A conta tem então um único grau de liberdade, a coordenada radial r . Em coordenadas polares, a velocidade tem componente radial $\dot{r}$ e componente tangencial $r\dot{\varphi} = r\omega$, ortogonais entre si:

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2\omega^2.$$

A energia cinética é

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\omega^2).$$

O movimento ocorre num plano horizontal, então a gravidade é perpendicular ao deslocamento e não realiza trabalho. Não há outras forças conservativas, logo

$$V = 0.$$

(b) Lagrangiana e equação de movimento

Com $V = 0$,

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\omega^2).$$

As derivadas para Euler–Lagrange são

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r}, \quad \frac{\partial L}{\partial r} = mr\omega^2.$$

Substituindo em $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial L}{\partial r} = 0$:

$$m\ddot{r} - mr\omega^2 = 0 \quad \implies \quad \ddot{r} = \omega^2 r.$$

O sinal é o ponto a observar: a equação é $\ddot{r} = +\omega^2 r$, e não $\ddot{r} = -\omega^2 r$. O termo $+mr\omega^2$ é a força centrífuga, que age como uma “mola de rigidez negativa” — empurra a conta para fora, com intensidade crescente à medida que ela se afasta do eixo.

(c) Solução e interpretação física

A equação $\ddot{r} - \omega^2 r = 0$ é linear de segunda ordem com coeficientes constantes. A equação característica $\lambda^2 - \omega^2 = 0$ tem raízes reais $\lambda = \pm\omega$, de modo que a solução geral é hiperbólica (não oscilatória):

$$r(t) = r_0 \cosh(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sinh(\omega t).$$

Para dentro ou para fora? Genericamente, a conta *escapa para fora*: o termo $\cosh(\omega t)$ cresce exponencialmente e domina. O equilíbrio $r = 0$ é **instável** — qualquer deslocamento ou velocidade inicial é amplificado. A única exceção é a condição inicial finamente ajustada $v_0 = -\omega r_0$ (conta lançada para dentro na velocidade exata), que anula o termo crescente e produz

$$r(t) = r_0 e^{-\omega t},$$

um decaimento assintótico para o pivô. Fora desse caso-limite, a conta é expelida.

Fisicamente: no referencial girante, a força centrífuga não tem oposição neste problema (o plano é horizontal, sem gravidade competindo), então nada confina a conta. Isto contrasta com uma conta num aro girante sob gravidade, onde o termo gravitacional restaurador compete com o centrífugo e gera um equilíbrio estável fora do eixo — aqui esse contrapeso não existe.

(d) Quantidades conservadas

Coordenada cíclica. A única coordenada generalizada é r , pois $\varphi = \omega t$ é prescrito e não constitui grau de liberdade. Verificamos se r é cíclica:

$$\frac{\partial L}{\partial r} = mr\omega^2 \neq 0.$$

Logo r **não** é cíclica, e o momento generalizado $p_r = \partial L / \partial \dot{r} = m\dot{r}$ **não** se conserva. Não há coordenada cíclica no problema reduzido, portanto nenhum momento generalizado conservado. (O momento angular $L_z = mr^2\omega$ também não se conserva: o motor exerce torque sobre o arame para manter ω constante à medida que r varia.)

A energia $H = T + V$ é conservada? Não. E o motivo é o cerne do exercício. Como L não depende explicitamente do tempo (ω é constante, e φ já foi eliminado), a simetria de translação temporal garante que a **função energia** (integral de Jacobi) se conserva:

$$h = \dot{r} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - L = m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\omega^2) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}mr^2\omega^2.$$

Verificação direta:

$$\frac{dh}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} - m\dot{r}r\omega^2 = m\dot{r}(\ddot{r} - \omega^2 r) = 0 \quad \text{pela equação de movimento.}$$

Ocorre que h **não** é a energia mecânica $T + V$. Com $V = 0$, teríamos $T + V = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2$, que difere de h pelo **sinal** do termo ω^2 . De fato, T não se conserva:

$$\frac{dT}{dt} = m\dot{r}\ddot{r} + m\dot{r}r\omega^2 = m\dot{r}(\ddot{r} + \omega^2 r) = 2m\omega^2 r\dot{r} \neq 0.$$

Por que $h \neq T + V$. A igualdade $H = T + V$ só vale quando T é uma função homogênea de grau dois nas velocidades generalizadas. Aqui isso falha: o vínculo $\varphi = \omega t$ depende explicitamente do tempo, e ao eliminá-lo a energia cinética se separa em duas partes,

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{r}^2}_{T_2 \text{ (grau 2 em } \dot{r})} + \underbrace{\frac{1}{2}mr^2\omega^2}_{T_0 \text{ (grau 0 em } \dot{r})}.$$

A função energia geral é $h = T_2 - T_0 + V$, e o termo T_0 entra com sinal negativo. Substituindo, recupera-se exatamente $h = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}mr^2\omega^2$.

Interpretação física. Sem atrito, seria natural esperar conservação de energia. Mas o motor mantém ω constante realizando trabalho sobre o sistema, e por isso a energia mecânica T não se conserva. O que se conserva é h , que é a energia medida no referencial girante: a energia cinética radial $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ menos o potencial centrífugo efetivo $\frac{1}{2}mr^2\omega^2$. Não por acaso, esse potencial é a origem da força centrífuga $+mr\omega^2$ da equação de movimento — derivá-lo em relação a r (com sinal trocado) devolve exatamente esse termo.

Exercício 3: Escalamento do Pêndulo

(a) Escalamento do pêndulo simples

A equação governante é $m\ell\ddot{\theta} + mg\sin\theta = 0$, ou seja

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0.$$

Como θ já é adimensional (um ângulo), só precisamos escalar o tempo. Introduzindo $\bar{t} = t/t_c$, a regra da cadeia dá $\ddot{\theta} = \frac{1}{t_c^2} \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2}$. Substituindo:

$$\frac{1}{t_c^2} \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0 \implies \frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \frac{t_c^2 g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

Escolhendo t_c para tornar unitário o coeficiente do termo restaurador:

$$\frac{t_c^2 g}{\ell} = 1 \implies t_c = \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

A EDO escalada fica livre de parâmetros na equação:

$$\frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \sin\theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \frac{d\theta}{d\bar{t}}(0) = 0.$$

Permanece **um único parâmetro adimensional**, a amplitude inicial θ_0 , escondido na condição inicial.

(b) Pêndulo físico

Para o pêndulo físico $I\ddot{\theta} + mg\ell \sin\theta = 0$, isto é $\ddot{\theta} + \frac{mg\ell}{I} \sin\theta = 0$, aplicamos o mesmo escalamento $\bar{t} = t/t_c$:

$$\frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \frac{t_c^2 mg\ell}{I} \sin\theta = 0.$$

Impondo coeficiente unitário:

$$\frac{t_c^2 mg\ell}{I} = 1 \implies t_c = \sqrt{\frac{I}{mg\ell}}.$$

A equação escalada é novamente $\frac{d^2\theta}{d\bar{t}^2} + \sin\theta = 0$, idêntica à do item (a).

Comparação das escalas de tempo. Temos $t_c = \sqrt{\ell/g}$ (simples) contra $t_c = \sqrt{I/(mg\ell)}$ (físico). Na forma escalada os dois problemas são *sempre* a mesma equação: o escalamento absorve toda a informação dimensional dentro de t_c . Os dois pêndulos coincidem como sistemas **físicos** (mesma escala de tempo, logo mesmo período) exatamente quando as escalas se igualam:

$$\sqrt{\frac{I}{mg\ell}} = \sqrt{\frac{\ell}{g}} \implies I = m\ell^2.$$

Isto é, quando o momento de inércia é o de uma massa pontual à distância ℓ do pivô — o pêndulo simples é o caso particular $I = m\ell^2$ do pêndulo físico.

(c) Ângulo normalizado $\bar{\theta} = \theta/\theta_0$

Para restringir a variável dependente ao intervalo $[0, 1]$, definimos $\bar{\theta} = \theta/\theta_0$, ou seja $\theta = \theta_0\bar{\theta}$. Substituindo na equação escalada de (a):

$$\theta_0 \frac{d^2\bar{\theta}}{d\bar{t}^2} + \sin(\theta_0\bar{\theta}) = 0 \implies \frac{d^2\bar{\theta}}{d\bar{t}^2} + \frac{\sin(\theta_0\bar{\theta})}{\theta_0} = 0,$$

com $\bar{\theta}(0) = 1$ e $\bar{\theta}'(0) = 0$. Agora o parâmetro adimensional θ_0 aparece **explicitamente** na equação, deixando de estar escondido na condição inicial.

(d) Faixa de validade da aproximação de pequenos ângulos

Pela expansão de Taylor $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots$, o erro absoluto ao aproximar $\sin \theta \approx \theta$ é $\theta - \sin \theta \approx \frac{\theta^3}{6}$. O erro relativo é, em ordem dominante,

$$\frac{\theta - \sin \theta}{\theta} \approx \frac{\theta^3/6}{\theta} = \frac{\theta^2}{6}.$$

Exigindo precisão dentro de 5%:

$$\frac{\theta^2}{6} \leq 0,05 \implies \theta^2 \leq 0,3 \implies \theta \leq \sqrt{0,3} \approx 0,548 \text{ rad.}$$

Convertendo para graus, $0,548 \times \frac{180}{\pi} \approx 31^\circ$. Portanto, a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ é precisa dentro de 5% para $|\theta| \leq 31^\circ$. *Verificação exata:* em $\theta = 0,548$ rad, $\sin \theta \approx 0,521$, com erro relativo $\approx 5\%$, confirmando a estimativa de Taylor.

Exercício 4: Teorema de Noether — Conservação de H

(a) Prova por cálculo direto

Para uma Lagrangiana $L(q, \dot{q})$ definimos a função energia

$$H = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L.$$

Vamos calcular dH/dt no caso geral, sem supor de início que L independe do tempo, e só então especializar. Derivando pela regra do produto:

$$\frac{dH}{dt} = \ddot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} + \dot{q} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{dL}{dt}.$$

Se admitirmos dependência explícita no tempo, $L = L(q, \dot{q}, t)$, a regra da cadeia dá

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

Substituindo, o termo $\ddot{q} \partial L / \partial \dot{q}$ cancela e resta

$$\frac{dH}{dt} = \dot{q} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} \right] - \frac{\partial L}{\partial t}.$$

O colchete é precisamente o lado esquerdo da equação de Euler–Lagrange, que se anula ao longo de qualquer trajetória física. Logo, na trajetória,

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t}}$$

Este é o resultado geral: a taxa de variação da função energia é menos a derivada explícita de L no tempo. No caso em que L não depende explicitamente do tempo, $\partial L/\partial t = 0$, obtém-se

$$\frac{dH}{dt} = 0,$$

ou seja, H é conservado. Esta é a versão de Noether para a simetria de translação temporal: se transladar a origem do tempo não altera a física (L sem t explícito), então existe uma quantidade conservada, e essa quantidade é H .

(b) Pêndulo simples

Para $L = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell \cos \theta$, o momento generalizado é

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m\ell^2\dot{\theta},$$

e a função energia fica

$$H = \dot{\theta} (m\ell^2\dot{\theta}) - L = m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta.$$

Comparando com a energia mecânica: $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$ e, como $L = T - V$, lê-se $V = -mg\ell \cos \theta$. Portanto

$$H = T + V = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta,$$

que coincide com a energia total. A igualdade $H = T + V$ vale aqui porque T é quadrática homogênea em $\dot{\theta}$ e V não depende de $\dot{\theta}$ — as duas condições sob as quais a função energia é a energia mecânica. Como L não depende explicitamente do tempo, o item (a) garante que essa energia é conservada.

(c) Pêndulo duplo

A Lagrangiana do pêndulo duplo é acoplada e não-linear, mas os vínculos são hastes rígidas de comprimento fixo e a gravidade é estática: nada nela depende explicitamente do tempo, $\partial L/\partial t = 0$. Pelo resultado de (a), concluímos imediatamente que H é conservado, **sem** precisar calcular sua forma explícita. Além disso, como T é quadrática homogênea nas velocidades angulares e V depende apenas dos ângulos, $H = T + V$ é a energia mecânica total.

Uso como diagnóstico numérico. O pêndulo duplo é um sistema caótico: não possui solução analítica fechada e é sensível às condições iniciais, de modo que não se pode validar uma trajetória numérica comparando-a com uma solução exata. A conservação de H oferece um teste independente. Como sabemos que H deve permanecer exatamente constante na dinâmica verdadeira, monitorar $H(t)$ ao longo da simulação transforma qualquer deriva observada em medida direta do erro numérico. Integradores não-simpléticos (por exemplo, Euler explícito) tipicamente fazem H derivar de forma sistemática, enquanto integradores simpléticos mantêm H oscilando dentro de uma faixa limitada. É um invariante barato de calcular e serve como termômetro da qualidade do esquema.

(d) Pivô oscilante

Considere agora um pêndulo cujo ponto de suporte oscila verticalmente segundo $y_0(t) = A \cos(\omega t)$. A Lagrangiana passa a conter $y_0(t)$ e suas derivadas, de modo que depende explicitamente do tempo: $\partial L / \partial t \neq 0$. Pelo resultado geral de (a),

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} \neq 0,$$

e portanto H **não** é conservado.

Interpretação física. O suporte é movido por um agente externo que impõe a oscilação, e esse agente realiza trabalho sobre o pêndulo — injetando e removendo energia ao longo do ciclo. O sistema é aberto: troca energia com o mecanismo que agita o pivô, e a energia do pêndulo isolado não tem razão para se conservar. Do ponto de vista de Noether, a oscilação do suporte distingue instantes de tempo — a física em um dado momento não é a mesma de um instante deslocado —, o que quebra a simetria de translação temporal. Sem essa simetria, não há quantidade de energia conservada associada a ela.

Exercício 5: Escalamento do Sistema de Lotka–Volterra

O sistema de Lotka–Volterra para presas H e predadores L é

$$H' = H(a - bL), \quad L' = L(dH - c), \quad H(0) = H_0, \quad L(0) = L_0,$$

com $a, b, c, d > 0$. (Aqui H e L designam as duas populações, conforme o enunciado.)

(a) Ponto estacionário e escalamento

O equilíbrio não trivial exige $H' = L' = 0$ com ambas as populações positivas. De $a - bL = 0$ e $dH - c = 0$:

$$H^* = \frac{c}{d}, \quad L^* = \frac{a}{b}.$$

Usando esses valores como escalas características, $H_c = H^*$ e $L_c = L^*$, e uma escala de tempo $t_c = 1/a$, definimos as variáveis adimensionais

$$u = \frac{H}{H^*} = \frac{d}{c}H, \quad v = \frac{L}{L^*} = \frac{b}{a}L, \quad \tau = at.$$

Substituindo na primeira equação, com $H = \frac{c}{d}u$ e $L = \frac{a}{b}v$:

$$\frac{c}{d}a \frac{du}{d\tau} = \frac{c}{d}u \left(a - b \cdot \frac{a}{b}v \right) = \frac{c}{d}a u(1 - v) \implies \frac{du}{d\tau} = u(1 - v).$$

Analogamente, na segunda equação:

$$\frac{a}{b}a \frac{dv}{d\tau} = \frac{a}{b}v \left(d \cdot \frac{c}{d}u - c \right) = \frac{a}{b}c v(u - 1) \implies \frac{dv}{d\tau} = \alpha v(u - 1), \quad \alpha = \frac{c}{a}.$$

O sistema escalado é

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - v), \quad \frac{dv}{d\tau} = \alpha v(u - 1), \quad \alpha = \frac{c}{a}.$$

Resta um único parâmetro adimensional α , contra os seis originais (a, b, c, d, H_0, L_0) . Fisicamente, $\alpha = c/a$ é a razão entre a taxa de morte do predador e a taxa de crescimento da presa. Note que este α é local a este modelo e não tem relação com o parâmetro de mesmo nome usado no escalamento da equação logística.

(b) Jacobiana e autovalores

Com $F(u, v) = u(1 - v)$ e $G(u, v) = \alpha v(u - 1)$, a Jacobiana geral é

$$J(u, v) = \begin{bmatrix} \partial_u F & \partial_v F \\ \partial_u G & \partial_v G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - v & -u \\ \alpha v & \alpha(u - 1) \end{bmatrix}.$$

Os equilíbrios do sistema escalado são $(0, 0)$ (ambas extintas) e $(1, 1)$ (coexistência). Avaliando:

$$J(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix} \implies \lambda_1 = +1, \quad \lambda_2 = -\alpha,$$

$$J(1, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} \implies \lambda^2 + \alpha = 0 \implies \lambda = \pm i\sqrt{\alpha}.$$

(c) Classificação dos equilíbrios

Equilíbrio $(0, 0)$. Os autovalores $\lambda_1 = +1$ e $\lambda_2 = -\alpha$ são reais e de sinais opostos, o que caracteriza um **ponto de sela** (instável). A direção instável é o eixo u : uma população de presas próxima de zero cresce exponencialmente (regime de Malthus, na ausência de predadores). A direção estável é o eixo v : predadores isolados, sem presa, morrem.

Equilíbrio $(1, 1)$. Os autovalores $\lambda = \pm i\sqrt{\alpha}$ são **imaginários puros**, o que caracteriza um **centro** (linearmente neutro). As órbitas linearizadas em torno de $(1, 1)$ são curvas fechadas, percorridas com período $T = 2\pi/\sqrt{\alpha}$. Autovalores imaginários puros indicam que, na vizinhança do equilíbrio, as trajetórias não se aproximam nem se afastam: giram em torno dele em laços fechados, correspondendo a oscilações sustentadas das duas populações.

Uma ressalva importante: um centro é *estruturalmente frágil*. Em geral, os termos não lineares desprezados na linearização podem convertê-lo em uma espiral (atrativa ou repulsiva), de modo que a conclusão “órbitas fechadas” da análise linear não sobrevive necessariamente ao sistema completo. No caso do Lotka–Volterra, excepcionalmente, ela sobrevive — e a razão é o item (d).

(d) Primeira integral e órbitas fechadas

Afirmamos que

$$G(u, v) = \alpha u + v - \ln(u^\alpha v) = \alpha u + v - \alpha \ln u - \ln v$$

é uma quantidade conservada ao longo das soluções do sistema escalado. Calculamos dG/dt pela regra da cadeia. As derivadas parciais são

$$\frac{\partial G}{\partial u} = \alpha - \frac{\alpha}{u} = \frac{\alpha(u-1)}{u}, \quad \frac{\partial G}{\partial v} = 1 - \frac{1}{v} = \frac{v-1}{v}.$$

Substituindo as EDOs $u' = u(1-v)$ e $v' = \alpha v(u-1)$:

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\alpha(u-1)}{u} u(1-v) + \frac{v-1}{v} \alpha v(u-1) = \alpha(u-1)(1-v) + \alpha(v-1)(u-1).$$

Colocando $\alpha(u-1)$ em evidência:

$$\frac{dG}{dt} = \alpha(u-1)[(1-v) + (v-1)] = \alpha(u-1) \cdot 0 = 0.$$

Logo G é constante ao longo de cada trajetória: é uma **primeira integral** do sistema.

Consequência sobre a forma das trajetórias. A função G é limitada inferiormente e tem um mínimo estrito em $(1, 1)$; seus conjuntos de nível em torno desse ponto são curvas fechadas. Como cada órbita do sistema está inteiramente contida em um conjunto de nível de G (pois G não varia ao longo dela), segue que **toda** órbita no primeiro quadrante é uma curva fechada — não apenas as órbitas da aproximação linear. É este fato que promove o centro: a linearização apenas sugeria órbitas fechadas em torno de $(1, 1)$, e a existência da primeira integral G confirma que elas de fato se fecham no sistema não linear completo, resolvendo a fragilidade estrutural apontada em (c). As populações oscilam indefinidamente, cada condição inicial permanecendo em seu próprio laço fechado.

Vale registrar o paralelo com a formulação Hamiltoniana: a função conservada G desempenha aqui exatamente o papel que a Hamiltoniana $H(q, p)$ desempenhou nos sistemas mecânicos — uma quantidade invariante cujos conjuntos de nível são as próprias órbitas do sistema, provando que elas são fechadas. O centro do Lotka–Volterra é, nesse sentido, o análogo ecológico do centro do oscilador harmônico.

Exercício 6: O Limiar SIR e a Imunidade de Rebanho

(a) Trajetória no plano de fase

Partimos do sistema SIR escalado

$$\frac{d\bar{S}}{dt} = -R_0 \bar{S} \bar{I}, \quad \frac{d\bar{I}}{dt} = R_0 \bar{S} \bar{I} - \bar{I} = \bar{I}(R_0 \bar{S} - 1),$$

com $\bar{S}(0) = 1$, $\bar{I}(0) = \alpha$. Dividindo a segunda equação pela primeira, o fator $\bar{I}$ se cancela e o tempo desaparece:

$$\frac{d\bar{I}}{d\bar{S}} = \frac{\bar{I}(R_0\bar{S} - 1)}{-R_0\bar{S}\bar{I}} = -1 + \frac{1}{R_0\bar{S}}.$$

O lado direito depende apenas de $\bar{S}$, e a integração é imediata:

$$\bar{I}(\bar{S}) = -\bar{S} + \frac{1}{R_0} \ln \bar{S} + C.$$

A condição inicial $\bar{I}(\bar{S} = 1) = \alpha$ fixa $C = 1 + \alpha$ (pois $\ln 1 = 0$), levando à trajetória

$$\boxed{\bar{I}(\bar{S}) = 1 + \alpha - \bar{S} + \frac{1}{R_0} \ln \bar{S}}.$$

Reescrita como $\bar{I} + \bar{S} - \frac{1}{R_0} \ln \bar{S} = 1 + \alpha = \text{const}$, ela é uma primeira integral do sistema: cada trajetória vive sobre uma curva de nível dessa quantidade, exatamente o papel estrutural que $G(u, v)$ desempenha no sistema de Lotka–Volterra. A diferença qualitativa é decisiva. Como $d\bar{S}/d\bar{t} = -R_0\bar{S}\bar{I} < 0$ enquanto houver infecciosos, $\bar{S}$ é estritamente decrescente e o estado percorre a curva num único sentido, de $(\bar{S}, \bar{I}) = (1, \alpha)$ rumo ao fim da epidemia. Não há órbitas fechadas: em vez da oscilação sustentada do Lotka–Volterra, o fluxo unidirecional $S \rightarrow I \rightarrow R$ produz um surto transiente que se extingue.

(b) O pico da epidemia

O pico de $\bar{I}$ ocorre quando $d\bar{I}/d\bar{t} = 0$. Da forma fatorada $d\bar{I}/d\bar{t} = \bar{I}(R_0\bar{S} - 1)$, descartando a raiz $\bar{I} = 0$ (início e fim do surto), resta

$$R_0\bar{S}^* - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\bar{S}^* = \frac{1}{R_0}}.$$

O mesmo valor sai de impor $d\bar{I}/d\bar{S} = -1 + \frac{1}{R_0\bar{S}} = 0$ na trajetória de (a), já que $d\bar{S}/d\bar{t} \neq 0$ no pico. A fração ainda suscetível no pico é, portanto, $\bar{S}^* = 1/R_0$.

Este é precisamente o limiar de imunidade de rebanho: enquanto $\bar{S} > 1/R_0$ a taxa efetiva $R_0\bar{S}$ excede 1 e a infecção cresce; quando $\bar{S}$ cruza $1/R_0$ por baixo, a fração $1 - 1/R_0$ já removida basta para inverter a tendência e a epidemia atinge seu ápice. Substituindo $\bar{S}^*$ na trajetória, a altura do pico é

$$\bar{I}_{\max} = 1 + \alpha - \frac{1}{R_0} (1 + \ln R_0).$$

(c) A fração suscetível final

A epidemia termina quando $\bar{I} \rightarrow 0$ novamente. Impondo $\bar{I} = 0$ na trajetória de (a):

$$0 = 1 + \alpha - \bar{S}_{\infty} + \frac{1}{R_0} \ln \bar{S}_{\infty} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\bar{S}_{\infty} - \frac{1}{R_0} \ln \bar{S}_{\infty} = 1 + \alpha}.$$

A função $f(\bar{S}) = \bar{S} - \frac{1}{R_0} \ln \bar{S} - (1 + \alpha)$ tem $f'(\bar{S}) = 1 - \frac{1}{R_0 \bar{S}}$, que se anula em $\bar{S} = 1/R_0$ — um mínimo. Como $f(1/R_0) = -\bar{I}_{\max} < 0$, $f(\bar{S}) \rightarrow +\infty$ quando $\bar{S} \rightarrow 0^+$ e $f(1) = -\alpha < 0$, há exatamente uma raiz no intervalo $(0, 1/R_0)$. A raiz física $\bar{S}_\infty$ fica, portanto, abaixo do valor $\bar{S}^* = 1/R_0$ do pico.

(d) Solução numérica e discussão

Resolvendo a equação transcendental de (c) por um método de raiz (bissecção ou `scipy.optimize.fsolve`), com o bracket $(0, 1/R_0)$ e $\alpha = 0,02$:

	$\bar{S}_\infty$	$\bar{S}^* = 1/R_0$	$1 + \alpha - \bar{S}_\infty$
$R_0 = 2$	0,190	0,50	0,830
$R_0 = 5$	0,0063	0,20	1,014

Para $R_0 = 2$, cerca de 83% da população é infectada ao longo do surto. Para $R_0 = 5$, a fração final infectada é 1,014, praticamente todo o total escalado $1 + \alpha = 1,02$ — isto é, cerca de 99% do conjunto inicial de suscetíveis. O aumento de R_0 tem efeito acentuado: $\bar{S}_\infty$ cai de 0,190 para 0,006, exaurindo quase por completo o compartimento suscetível.

Um ponto merece destaque. Em ambos os casos $\bar{S}_\infty \ll 1/R_0$: o surto não cessa ao atingir o limiar de imunidade de rebanho. No pico ($\bar{S} = 1/R_0$) ainda há uma massa considerável de infecciosos ($\bar{I}_{\max} \approx 0,17$ para $R_0 = 2$ e $\approx 0,50$ para $R_0 = 5$), de modo que $d\bar{S}/d\bar{t} = -R_0 \bar{S} \bar{I}$ permanece negativo e o consumo de suscetíveis prossegue muito além de $\bar{S}^*$. A epidemia ultrapassa o limiar por inércia, e é esse *overshoot* que faz a fração final infectada superar $1 - 1/R_0$. O limiar $1/R_0$ marca onde a incidência começa a cair, não onde a transmissão se encerra.

Exercício 7: A Estrada Acidentada — Pipeline Completo

(a) Solver de diferenças centradas e verificação

Discretizamos $m u'' + b u' + k u = F(t)$ substituindo u'' pela segunda diferença centrada $[D_t D_t u]^n = (u^{n+1} - 2u^n + u^{n-1})/\Delta t^2$ e u' pela primeira diferença centrada $(u^{n+1} - u^{n-1})/(2\Delta t)$. Isolando u^{n+1} :

$$u^{n+1} = \frac{2m u^n + \left(\frac{b\Delta t}{2} - m\right) u^{n-1} + \Delta t^2 (F^n - k u^n)}{m + \frac{b\Delta t}{2}}.$$

A recorrência de três níveis exige um primeiro passo. De uma expansão de Taylor de u^1 combinada com a EDO em $t = 0$ (ou seja, $u''(0) = (F^0 - b v_0 - k u_0)/m$):

$$u^1 = u_0 + \Delta t v_0 + \frac{\Delta t^2}{2m} (-b v_0 - k u_0 + F^0).$$

O esquema é explícito, de segunda ordem e estável para $\Delta t < 2/\omega$, com $\omega = \sqrt{k/m}$.

Verificação. Com $b = 0$, $k = \omega^2$, $F \equiv 0$, $u(0) = 1$ e $u'(0) = 0$, a solução exata é $u(t) = \cos(\omega t)$. Para $\omega = 2$ e $\Delta t = 2,5 \times 10^{-3}$, o solver reproduz a solução com erro máximo $8,25 \times 10^{-6}$, compatível com a convergência $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ esperada.

(b) Perfil da estrada e montagem do forçamento

O forçamento vem de derivar duas vezes no tempo o vetor posição da massa. As constantes geométricas (raio da roda, comprimento de repouso da mola, meia altura do corpo) desaparecem, restando $\ddot{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = u''(t) + h''(vt)v^2$. A 2ª lei de Newton na vertical, descartando $-mg$ (que apenas desloca o equilíbrio) e tomando $s(u) = ku$, dá

$$m u'' + b u' + k u = \underbrace{-m h''(vt) v^2}_{F(t)}.$$

O fator v^2 é consequência da regra da cadeia: a estrada é função do espaço, $h(x)$, e o veículo a amostra em $x = vt$, de modo que $\frac{d^2}{dt^2}h(vt) = h''(vt)v^2$. Ou seja, o veículo responde à *curvatura* da pista, não à sua altura. A curvatura é calculada por diferença centrada, $h''_i \approx (h_{i-1} - 2h_i + h_{i+1})/\Delta x^2$, e as malhas espacial e temporal ficam acopladas por $\Delta t = \Delta x/v$. Como a montagem de F envolve dupla diferenciação de h — operação que amplifica ruído na ordem de $1/\Delta x^2$ — o perfil precisa ser suave. Adotou-se um perfil analítico regular (dois acidentes gaussianos e uma depressão, com amplitude de poucos centímetros), sobre o qual todo o restante do pipeline se aplica sem qualquer alteração.

(c) Simulação com parâmetros padrão

Com $m = 60$ kg, $k = 60$ N/m, $b = 80$ Ns/m e $v = 5$ m/s, tem-se $\omega = \sqrt{k/m} = 1$ rad/s, período $T \approx 6,3$ s e razão de amortecimento $\zeta = b/(2m\omega) \approx 0,67$ — sistema sub-amortecido. A Figura 2 mostra os três painéis: perfil da estrada, forçamento e deslocamento vertical. As oscilações rápidas do forçamento são filtradas; o veículo responde predominantemente perto de sua frequência natural, com o deslocamento decaindo entre os acidentes da pista.

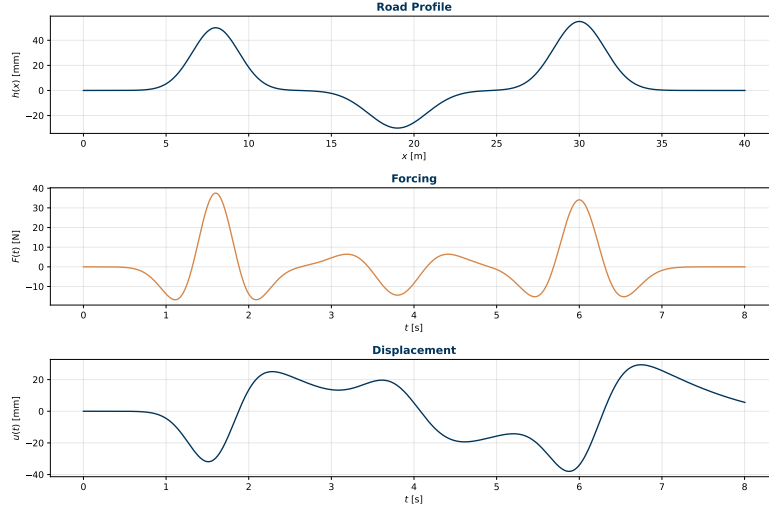


Figure 2: Estrada, forçamento e deslocamento vertical para os parâmetros padrão.

(d) Varredura de parâmetros

Velocidade. O painel superior da Figura 3 mostra o deslocamento em função da distância para $v = 5, 10$ e 20 m/s. A amplitude do forçamento cresce exatamente como v^2 (picos de 37,5, 150 e 600 N — fatores de 4 e 16), mas o deslocamento *satura*: os picos vão de 38 para 49 e 50 mm. A razão é que a frequência com que os acidentes são atravessados cresce com v , empurrando o forçamento para o regime dominado pela inércia, onde a resposta escala como F/Ω^2 . Como $F \sim v^2$ e a frequência dominante $\Omega \sim v$, os dois efeitos quase se cancelam e o deslocamento torna-se praticamente independente de v em alta velocidade: a suspensão atua como um filtro passa-baixa.

Amortecimento. Fixando $v = 5$ m/s (painel inferior), $b = 40, 80$ e 200 Ns/m correspondem a $\zeta = 0,33, 0,67$ e $1,67$. Quanto maior o amortecimento, menor a amplitude e menos oscilação residual: o pico de deslocamento cai de 55,6 para 38,0 e 22,1 mm. O caso sub-amortecido ($\zeta = 0,33$) oscila visivelmente entre os acidentes, ao passo que o super-amortecido ($\zeta = 1,67$) responde de forma lenta e sem oscilação, com a menor amplitude.

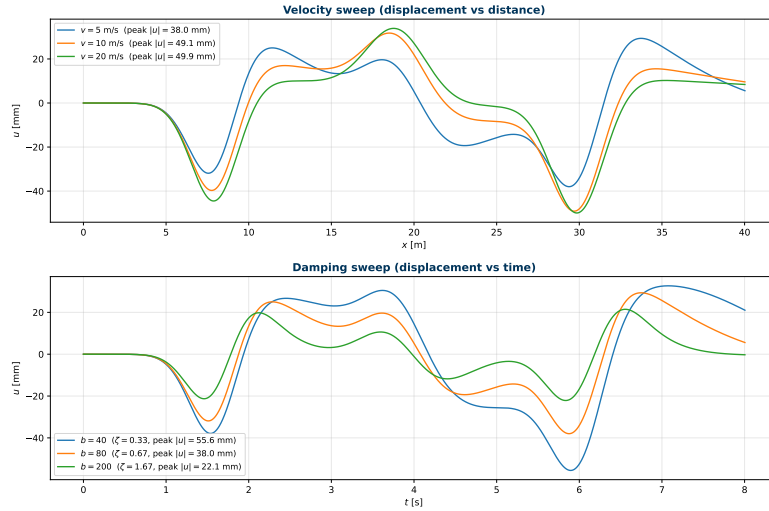


Figure 3: Varredura em velocidade (superior) e em amortecimento (inferior).

Exercício 8: Modelo SIR — Explorando Dinâmicas Epidêmicas

(a) Solver e lei de conservação

O lado direito do sistema SIR escalado é implementado diretamente:

$$\frac{d\bar{S}}{dt} = -R_0\bar{S}\bar{I}, \quad \frac{d\bar{I}}{dt} = R_0\bar{S}\bar{I} - \bar{I}, \quad \frac{d\bar{R}}{dt} = \bar{I},$$

com $\bar{S}(0) = 1$, $\bar{I}(0) = \alpha$, $\bar{R}(0) = 0$, integrado por `solve_ivp` (RK45, `rtol` = 10^{-9}). Somando as três equações, $\frac{d}{dt}(\bar{S} + \bar{I} + \bar{R}) = 0$, de modo que $\bar{S} + \bar{I} + \bar{R} = 1 + \alpha$ em todo instante. Usada como diagnóstico numérico, essa lei é preservada com violação máxima de $6,66 \times 10^{-16}$ ao longo de toda a simulação — no nível do arredondamento de ponto flutuante, confirmando que o erro do integrador é desprezível.

(b) Curvas de referência para $R_0 = 2$ e $R_0 = 5$

A Figura 4 mostra $\bar{S}$, $\bar{I}$, $\bar{R}$ para os dois valores. Para $R_0 = 2$ o surto é moderado: $\bar{I}$ atinge o pico em 0,173 e cerca de 83% da população se recupera. Para $R_0 = 5$ o surto é severo: $\bar{I}$ chega a 0,498 e praticamente toda a população é infectada. Os picos numéricos coincidem com os valores $\bar{I}_{\max} = 1 + \alpha - \frac{1}{R_0}(1 + \ln R_0)$ obtidos analiticamente no Exercício 6, o que valida o solver contra a solução exata da trajetória.

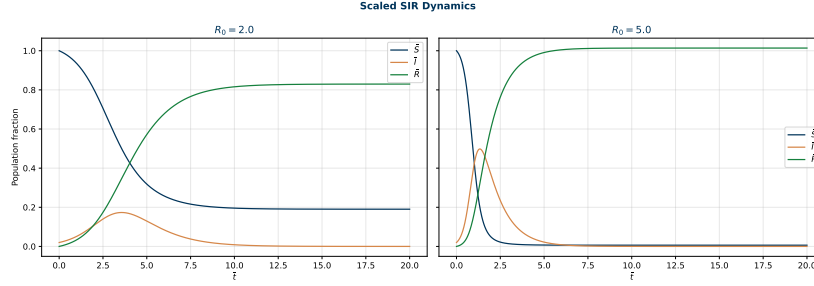


Figure 4: Dinâmica SIR escalada para $R_0 = 2$ (moderado) e $R_0 = 5$ (severo).

(c) Varredura em R_0

Varrendo R_0 de 0,5 a 6 (com $\alpha = 0,01$), registram-se o pico de $\bar{I}$ e a fração final infectada $1 + \alpha - \bar{S}_\infty$ (Figura 5). O comportamento de limiar é nítido: para $R_0 < 1$ não há surto — o pico de $\bar{I}$ permanece no valor inicial α e a fração infectada é praticamente nula —, pois $\dot{\bar{I}}(0) = \alpha(R_0 - 1) < 0$. A partir de $R_0 = 1$, ambas as grandezas crescem acentuadamente, e já por volta de $R_0 \approx 4$ quase toda a população é infectada. A linha vertical tracejada marca o limiar $R_0 = 1$.

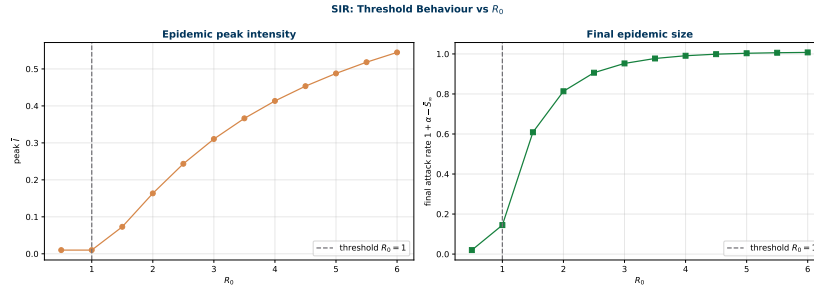


Figure 5: Pico de $\bar{I}$ (esquerda) e tamanho final da epidemia (direita) em função de R_0 . O surto só existe para $R_0 > 1$.

(d) Extensão SIRV

Acrescentam-se dois mecanismos: perda de imunidade a uma taxa γ (recuperados voltam a suscetíveis) e vacinação a uma taxa $\delta(\bar{t})$ (suscetíveis migram para o compartimento $\bar{V}$):

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{S}}{dt} &= -R_0\bar{S}\bar{I} + \gamma\bar{R} - \delta\bar{S}, & \frac{d\bar{I}}{dt} &= R_0\bar{S}\bar{I} - \bar{I}, \\ \frac{d\bar{R}}{dt} &= \bar{I} - \gamma\bar{R}, & \frac{d\bar{V}}{dt} &= \delta\bar{S}, \end{aligned}$$

com $\gamma = 0,05$ e uma campanha $\delta = 0,5$ ativa em $\bar{t} \in [7, 15]$ (e $\delta = 0$ fora dela). A soma das quatro equações continua nula, então $\bar{S} + \bar{I} + \bar{R} + \bar{V} = 1 + \alpha$ permanece conservado. A Figura 6 compara os dois cenários com $R_0 = 5$. Sem vacinação, a perda de imunidade realimenta o compartimento suscetível e produz *ondas recorrentes* que se estabilizam num regime endêmico, em vez de um único surto. A campanha desvia suscetíveis para $\bar{V}$ durante a janela, cortando a transmissão e suprimindo as ondas seguintes.

Como o modelo permite reinfecção, a carga total é medida pelo fluxo cumulativo de novas infecções, $\int_0^{\bar{t}_f} R_0 \bar{S} \bar{I} d\bar{t}$. A campanha reduz esse total de 3,10 para 1,95 — uma queda de aproximadamente 37%.

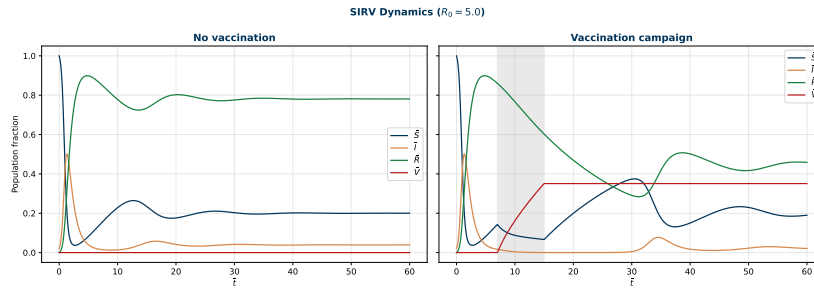


Figure 6: Dinâmica SIRV ($R_0 = 5$): sem vacinação (ondas recorrentes) versus campanha de vacinação em $\bar{t} \in [7, 15]$ (faixa sombreada).